

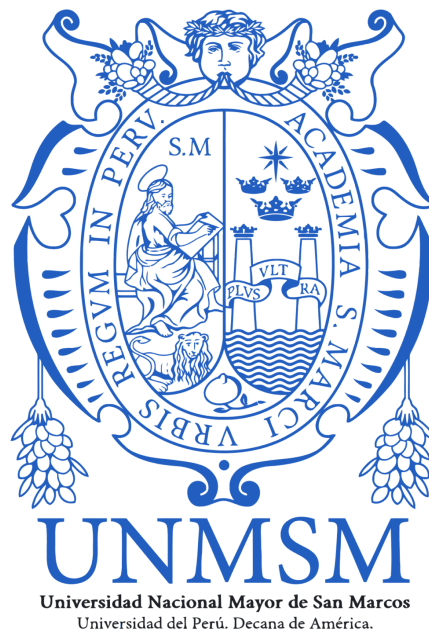
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Curso: Comunicaciones móviles

Profesor:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO



DRIVE TEST

Alumnos

- Huapaya Caycho Fabian Alef 22190322

Semestre 2026 -I

Ciudad Universitaria, Lima, Perú

1. INTRODUCCIÓN

En el panorama actual de las telecomunicaciones móviles en el Perú, el despliegue de redes de cuarta (4G) y quinta generación (5G) se enfrenta a desafíos constantes derivados de la compleja orografía urbana y la creciente demanda de ancho de banda. El distrito de San Martín de Porres (SMP), caracterizado por ser uno de los más densamente poblados de Lima Metropolitana y poseer una configuración urbana mixta (comercial y residencial), representa un escenario crítico para la evaluación de la calidad de servicio (QoS) y la calidad de experiencia (QoE).

El presente estudio se fundamenta en la necesidad de validar el rendimiento real en campo del operador Entel Perú. A pesar de que las cifras oficiales de cobertura total reportadas ante organismos reguladores como OSIPTEL suelen superar el 99% de presencia de señal en el distrito, existe una discrepancia técnica sustancial con la denominada "Cobertura Garantizada". Esta última es la que realmente asegura que parámetros como la potencia de recepción (RSRP), la calidad de la señal recibida (RSRQ) y la relación señal a interferencia más ruido (SINR) se mantengan dentro de los umbrales óptimos definidos por el estándar 3GPP.

Para abordar esta problemática, se ha empleado la metodología de Drive Test (en modalidad peatonal), técnica esencial en la ingeniería de radiofrecuencia que permite la recolección de datos en tiempo real mediante el uso de software especializado como NetMonitor. Este proceso permite mapear el comportamiento de la red desde la perspectiva del usuario final, identificando fenómenos como el shadowing (atenuación por obstáculos), la saturación de celdas y la eficiencia de los procesos de handover (traspaso de llamadas/datos entre estaciones base) en las zonas de mayor tráfico de la Av. Perú.

A través de este análisis, se busca no solo documentar los niveles de intensidad de señal, sino también localizar geográficamente los "gaps" o zonas de silencio donde la infraestructura actual de Entel no logra penetrar de manera efectiva, proporcionando así una base técnica para proponer futuras optimizaciones en el diseño de la red celular de la zona.

2. OBJETIVOS

- Evaluar la cobertura y calidad de la señal de Entel Perú en el eje de la Av. Perú y zonas aledañas.

- Identificar zonas críticas de baja señal (gaps de cobertura) que afecten la experiencia del usuario.
- Analizar el comportamiento de los handovers (cambios de celda) durante un recorrido peatonal en hora punta.
- Validar la correlación entre los datos de cobertura garantizada de OSIPTEL y las mediciones en campo.

3. Problemática

San Martín de Porres es uno de los distritos más poblados de Lima Metropolitana, con alta densidad residencial y comercial. Si bien el operador ENTEL reporta una cobertura total superior al 99% en el distrito según la plataforma oficial Checa Tu Señal (OSIPTEL, 2025-IV), se evidencia una crítica brecha entre la cobertura total y la cobertura garantizada:

Operador	Cobertura Total	Cobertura Garantizada	Brecha
Entel	99.92 %	2.75 %	97.17 pp

Esta diferencia indica que la mayor parte del territorio distrital recibe señal, pero sin los niveles de calidad necesarios para garantizar una experiencia de usuario aceptable (RSRP, RSRQ y SINR dentro de los umbrales 3GPP). La problemática es especialmente crítica para Entel, donde el 97% del área solo cuenta con cobertura no garantizada.

La zona de estudio específica se concentra en la Av. Perú y sus jirones transversales, eje que atraviesa entornos comerciales, zonas residenciales densas, parques y la zona ribereña del Río Rímac. Esta diversidad de entornos permite caracterizar la variabilidad de la señal en condiciones reales y detectar zonas de mayor degradación.

4. Selección de Operadores

Operadores seleccionados: Entel y Claro.

Justificación de la selección:

- Entel: presenta la mayor brecha de cobertura garantizada del distrito (solo 2.75%), lo que genera expectativa de encontrar zonas con señal degradada, caídas a 3G, handovers frecuentes y baja calidad percibida.

4.1. Zona tentativa de estudio

La zona seleccionada comprende el eje de la Av. Perú y sus calles transversales en el sector centro-sur del distrito de San Martín de Porres. A continuación se presenta el mapa de cobertura obtenido de la plataforma Checa Tu Señal de OSIPTEL, que muestra la distribución de cobertura garantizada (gris) y total (Azul para Entel) en el área de estudio. Como se observa en el mapa que se muestra en la parte inferior, las zonas azules a cobertura de Entel, y las zonas en gris claro (escasas) a la cobertura garantizada. Las áreas blancas dentro del polígono del distrito corresponden a zonas sin cobertura, identificadas principalmente en el sector ribereño sur (borde con el Río Rímac) y en algunas zonas residenciales del sector Perú II Zona y Perú III Zona.

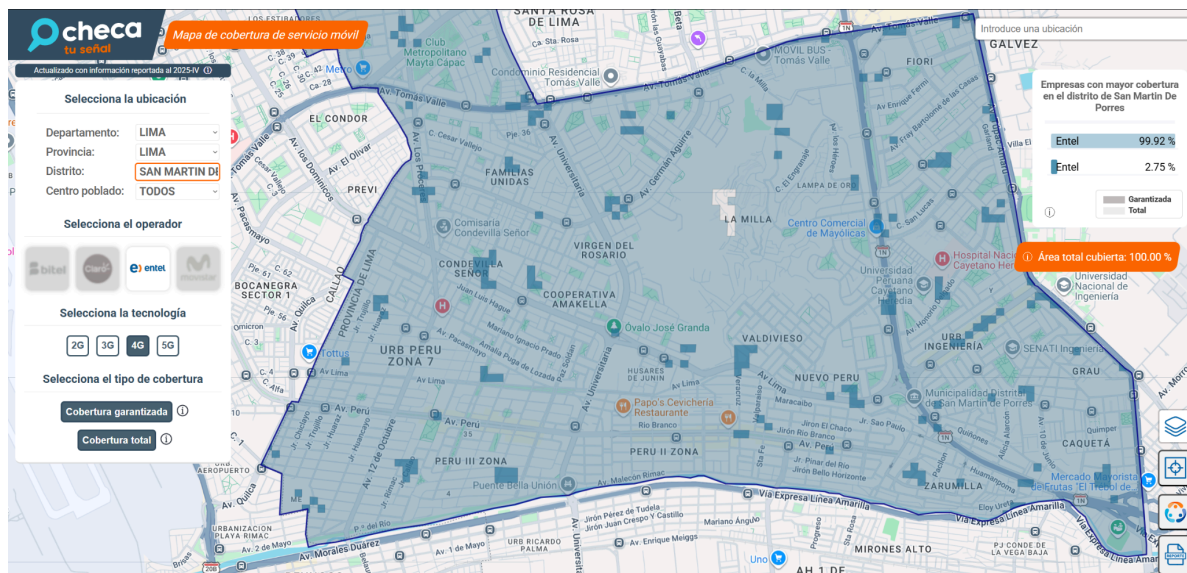


Figura 1. Mapa de cobertura total y garantizada – Entel – Distrito San Martín de Porres. Fuente: Checa Tu Señal – OSIPTEL (actualizado al 2025-IV). Área total cubierta: 99.92%.

4.2. Ruta Preliminar de Medición

La ruta planificada tiene 2.5 km y se realiza completamente a pie, partiendo desde el sector oeste de la Av. Perú (Av. Universitaria), continuando por jirones transversales y el eje comercial de la Av. Perú hacia el este hasta el Parque Daniel Alcides Carrión. Cubre entornos comerciales, residenciales, parques y plazas

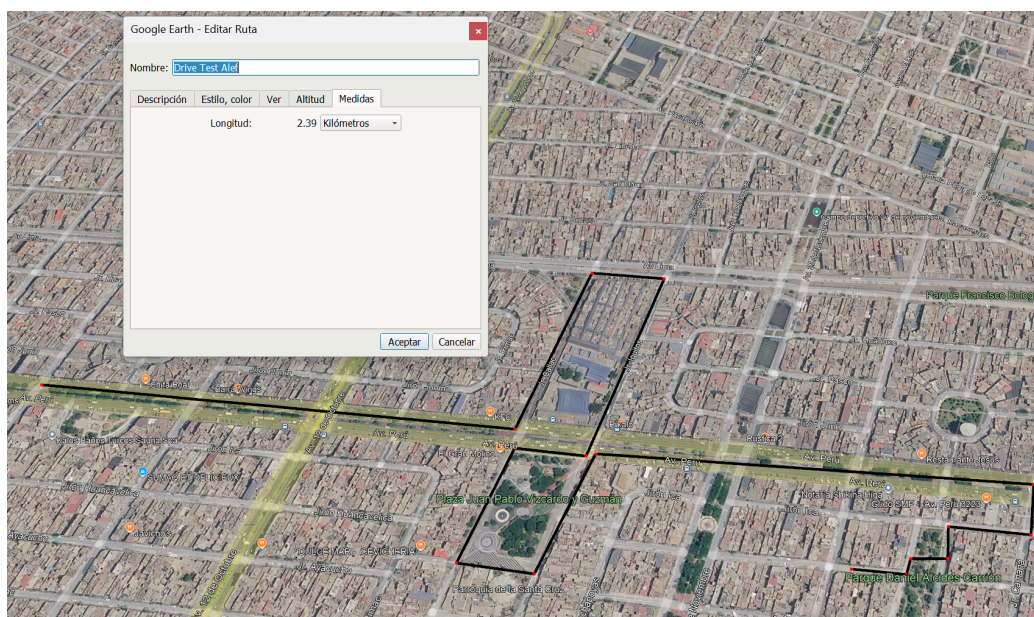


Figura 2. Ruta real del Drive Test sobre vista satelital – Av. Perú y jirones transversales, San Martín de Porres, Lima. Recorrido total aproximado: -2.5 km.

4.3. Conceptos

- 4.3.1. Parámetros de Identificación

- LAC (Location Area Code): Es un código que identifica un grupo de estaciones base dentro de la red de Entel. Sirve para que la red sepa en qué zona amplia te encuentras para enviarte una llamada o mensaje. En tus datos, el LAC 1687 es el que domina la zona de San Martín de Porres.
- CID (Cell ID): Es el identificador único de la "celda" o sector específico de la antena. Una torre suele tener 3 sectores; el CID te dice a cuál de ellos estás apuntando.
- PSC (Primary Scrambling Code) / PCI (Physical Cell ID): Es un código físico que ayuda al teléfono a separar la señal de una antena de otra cuando ambas transmiten en la misma frecuencia. En tus resultados mencionas los PSC 151 y

198 como los más fuertes; esto indica que esas son las "caras" de las antenas que mejor cubren tu ruta.

- 4.3.2. Parámetros de Potencia y Calidad

- RSRP (Reference Signal Received Power): Es el indicador principal de potencia. Mide la fuerza de la señal que se recibe de la antena.
- RSRQ (Reference Signal Received Quality): Mide la calidad de la señal recibida, considerando el ruido y la interferencia.
- RSSI (Received Signal Strength Indicator): Es una medida de la potencia total recibida, incluyendo la señal útil, el ruido y las interferencias de otras antenas.

- 4.3.3. Conceptos de Red y Tecnológicos

- Band (Banda): Indica la frecuencia en la que opera la red. Entel suele usar la Banda 28 (700 MHz) para mayor alcance y cobertura en interiores, y la Banda 4 (AWS - 1700/2100 MHz) para mayor capacidad de datos.
- Handover (Traspaso): Es el proceso en el que tu celular pasa de una antena a otra mientras caminas sin que se corte la conexión. En tu tabla registraste 45 handovers, lo cual es normal para un trayecto de 42 minutos en una zona urbana densa.

4.4. Herramientas propuestas

Aplicación	Función	Exportación	Uso
NetMonitor	RSRP, RSRQ, SINR, PCI, Cell ID, banda	CSV / KML	Medición principal. Muestreo 1 seg.
CellMapper	Mapeo de celdas y PCI georreferenciado	CSV	Identificación celdas y handovers.
Google Earth Pro	Visualización de mapas de calor	KMZ/KML	Procesamiento y visualización post-campo.

NetMonitor – Configuración utilizada

- Intervalo de muestreo: 5 segundos (durante todo el recorrido).

- Parámetros activados: RSRP, LAC, Cell ID, MCC, MNC, PSC, coordenadas GPS
- GPS: activo con permisos de ubicación exacta habilitados.

Google Earth Pro

- El archivo KML fue importado directamente en Google Earth Pro desde Archivo > Importar

5. Ejecución del Drive Test

En esta parte del informe se verá el proceso que se ha realizado para el Drive Test con los resultados correspondientes y el análisis previo, durante y después de los resultados obtenidos.

5.1. Cronograma de Mediciones

Jornada	Fecha y Hora	Tipo tráfico	Justificación
Jornada 1 ✓	17 May 2026 – 15:38 a 16:20 h	Tarde / activo	Alta actividad en zona comercial Av. Perú. Máxima carga de red. EJECUTADA.
Jornada 2	Por confirmar –	Por Confirmar	Por confirmar

5.2 Condiciones de la Jornada

- Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026.
- Horario: 15:38 h (inicio log) – 16:20 h (fin log). Duración activa: ~42 minutos.
- Condiciones climáticas: Tarde con nubosidad parcial, temperatura aproximada 18-20°C, sin lluvia.
- Operador medido: Entel Perú (MCC=716, MNC=17).
- Dispositivo: Smartphone Android con NetMonitor versión 2.x, GPS habilitado en alta precisión.
- Método de registro: Continuo (1 muestra/5 segundos). El dispositivo fue sostenido a mano durante el recorrido peatonal.

- Cobertura del recorrido: Zona comercial y residencial de la Av. Perú, Plaza Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Parque Daniel Alcides Carrión, Parque Francisco Bolognesi.

5.3. Estadísticas de RSRP – Resultados Reales

Estadístico	Valor Medido	Evaluación
Muestras RSRP válidas	309	✓ Supera mínimo 200 puntos
RSRP mínimo	-114.0 dBm	⚠ Punto crítico (zona inicio)
RSRP máximo	-57.0 dBm	✓ Excelente
RSRP media	-85.9 dBm	Buena (umbral -100 dBm)
RSRP mediana	-85.0 dBm	Buena
Desviación estándar	12.2 dB	Alta variabilidad – zona heterogénea
Percentil 10	-103.0 dBm	10% de muestras por debajo
Percentil 90	-71.0 dBm	90% de muestras por encima
Celdas únicas (handovers)	21 celdas detectadas	45 cambios de celda en el recorrido

El 53.7% de las muestras se encuentran en categoría 'Excelente' (RSRP $\geq$ -85 dBm), lo que indica que la mayor parte de la ruta tiene buena cobertura. Sin embargo, el 16.2% de las muestras presentan señal en rangos crítico o aceptable ($<$ -100 dBm), lo que coincide con las zonas de cobertura no garantizada identificadas en el mapa de OSIPTEL.

5.4. Visualización en Google Earth

El archivo KML fue importado exitosamente en Google Earth Pro. La figura siguiente muestra la distribución de los placemarks a lo largo de la ruta, con la codificación de colores por nivel de señal (verde = buena, amarillo = aceptable, naranja/rojo = crítica):



Figura 3. Visualización en Google Earth Pro del archivo KML exportado por NetMonitor. Capa 'Netmonitor' con 4794 placemarks – Drive Test Entel Perú, San Martín de Porres, 17/05/2026.

El panel izquierdo de Google Earth muestra la clasificación por LAC y PSC. Los PSC dominantes identificados son: PSC 151 (654 registros), PSC 198 (580 registros), PSC 152 (223 registros) y PSC 127 (220 registros), lo que indica que cuatro sectores de antena son responsables de la mayor parte de la cobertura a lo largo del recorrido.

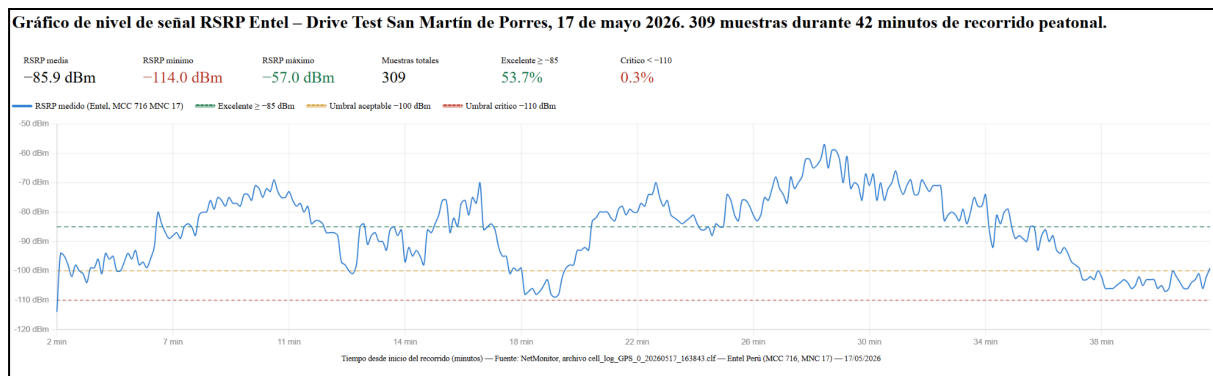


Figura 4. Gráfico de nivel de señal RSRP Entel - Drive Test San Martín de Porres, 17 de mayo de 2026, muestras durante 42 minutos recorridos

5.4. Observaciones e Incidencias del Recorrido

- El dispositivo tardó aproximadamente 2 minutos en enganchar la red Entel al inicio, registrando una muestra inicial sin Cell ID (CID=0). Esto coincide con la zona de menor cobertura garantizada.
- Se observaron 3 pérdidas momentáneas de Cell ID durante el recorrido (CID=0 por 1 muestra), posiblemente durante transiciones de handover en zonas de frontera entre celdas.

- La zona de Plaza Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (espacio abierto) mostró mejora notable de señal, alcanzando valores de hasta -57 dBm (excelente), confirmando el efecto de obstáculos en zonas edificadas.
- El tramo final este del recorrido (Parque Daniel Alcides Carrión / Parque Francisco Bolognesi) mostró valores de RSRP entre -80 y -90 dBm, consistente con cobertura buena.

6. Parámetros registrados

Parámetro	Descripción	Aceptable 3GPP	Crítico 3GPP
RSRP	Potencia señal referencia LTE	> -100 dBm	< -110 dBm
RSRQ	Calidad señal referencia	> -12 dB	< -15 dB
Path Loss	Pérdida de trayecto estimada	< 135 dB (urbano)	> 145 dB
Handover rate	Cambios de celda por minuto	$< 0.5/\text{min}$	$> 2/\text{min}$
CDF (P10)	10° percentil RSRP	> -100 dBm	< -110 dBm

7. Condiciones de la Segunda Jornada

- Fecha y horario: Martes 26 de mayo de 2026 · 17:25 – 18:11 h (hora valle/tarde).
- Operador: Entel Perú – MCC=716, MNC=17.
- Muestras RSRP válidas: 2 155 puntos — mayor densidad de muestreo que J1 (intervalo ~ 1 s, recorrido similar).
- Archivos: cell_log_DBM_0_20260526_181128.clf (239 kB) + Klm

7.1. Visualización Google Earth – Jornada 2



Figura 4. Visualización en Google Earth Pro – Jornada 2 (26/05/2026). Vista completa del recorrido. Se identifican las BTS: 38/114435, 38/114433, 38/114434 y 38/1398279 LTE. Los puntos blancos indican pérdida de Cell ID (sin celda dominante).



Figura 5. Zoom zona sur-este del recorrido – Jornada 2. Concentración de nodos naranjos/amarillos en Jr. Chachapoyas y Parque D. A. Carrión confirma zona de cobertura deficiente. RSRP mínimo de -127 dBm registrado en este sector.

7.2. BTS Entel identificadas en el recorrido

A partir de la capa KML de la Jornada 2 en Google Earth Pro se identificaron las siguientes estaciones base LTE de Entel que proveyeron cobertura a lo largo del recorrido considerando que LAC es el Código de Área de Ubicación.

ID de BTS (LAC/CID)	Tecnología	Cobertura aproximada en la ruta
38 / 114435 LTE	LTE	Sector norte-oeste. Zona de Parque Lobitos y av. de acceso.
38 / 114433 LTE	LTE	Sector sur-oeste. Zona de Av. 12 de Octubre, Jr. Ayacucho.
38 / 114434 LTE	LTE	Sector sur-central. Zona de Parque D. A. Carrión y Jr. Chachapoyas.
38 / 1398279 LTE	LTE	Sector este. Zona de Av. Perú, Pikalo, Parque F. Bolognesi.
30132 / 54622 WCDMA	3G WCDMA	Zona norte-este (Parque F. Bolognesi). Celda WCDMA como fallback – indica ausencia de LTE dominante.
27 / 46594 LTE	LTE	Sector secundario. Zona de Alameda 12 de Octubre.

La presencia de una celda WCDMA (3G) como celda dominante en la zona norte-este del recorrido (LAC 30132) es un indicador significativo: en esa zona la red LTE de Entel no es suficientemente fuerte para ser seleccionada por el dispositivo, provocando el fallback a 3G con la consecuente degradación de velocidad de datos y experiencia de usuario.

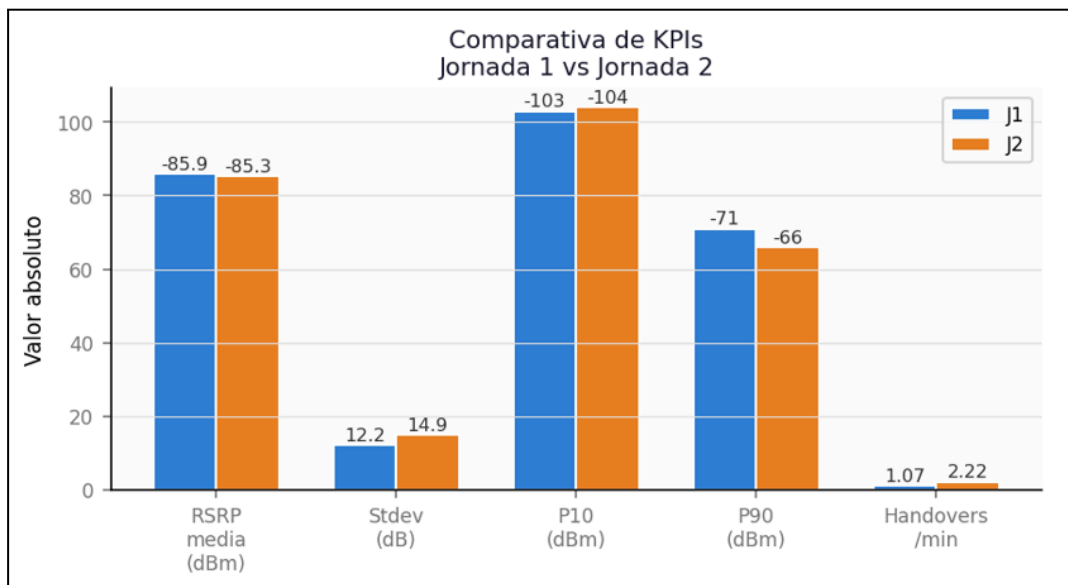
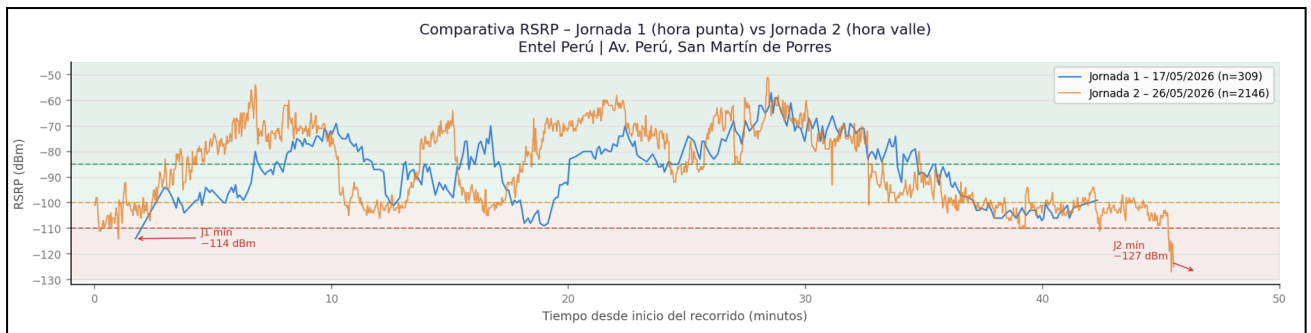
Parámetro	J1	J2	Combinado	Δ (J2-J1)	Umbral 3GPP	Estado
-----------	----	----	-----------	---------------------	----------------	--------

Muestras válidas	309	2 155	2 464	+1846	≥ 200	✓
RSRP media (dBm)	-85.9	-85.3	-85.4	+0.6	> -100	✓
RSRP mínimo (dBm)	-114	-127	-127	-13	> -110	✗
RSRP máximo (dBm)	-57	-51	-51	+6	< -50	✓

7.3. Zonas Críticas Confirmadas en Jornada 2

Hora (J2)	RSRP mín.	Coordenadas	Ubicación aproximada	Observación
18:10:57	-127 dBm	-12.032801, -77.083182	Jr. Chachapoyas / zona sur	Valor mínimo absoluto de ambas jornadas. Zona de sombra.
18:11:03	-125 dBm	-12.032713, -77.083240	Jr. Chachapoyas / zona sur	Muestras consecutivas en zona crítica sostenida.
17:26:31	-114 dBm	-12.030169, -77.090366	Av. Perú / Av. 12 de Octubre (inicio)	Confirmada: misma zona crítica que J1. Problema estructural.
18:07:55	-111 dBm	-12.032542, -77.082527	Parque D. A. Carrión (zona sur)	Degradación sostenida en tramo final de ambas jornadas.

Las dos zonas críticas identificadas en J1 son confirmadas en J2 con valores iguales o peores: (1) sector inicio de ruta (Av. Perú / Av. 12 de Octubre, LAC 1687): -114 dBm en J1 y J2; (2) zona sur Jr. Chachapoyas: nueva zona crítica descubierta en J2 con -127 dBm, el valor absoluto más bajo de ambas jornadas, no cubierta por el recorrido de J1 debido a la ruta extendida en la segunda medición



Stdev (Desviación Estándar): Aquí vemos que el valor subió de 12.2 a 14.9. En un Drive Test, esto indica una mayor variabilidad o dispersión de la señal en la Jornada 2. Es decir, hubo más fluctuaciones (momentos de señal buena y momentos de señal mala) comparado con el primer día.

P10 (-103 vs -104 dBm): Representa el 10% de las peores muestras. Como ambos valores están por debajo de -100 dBm, esto confirma que hubo zonas de cobertura deficiente en ambos días.

P90 (-71 vs -66 dBm): Representa el 10% de las mejores muestras. Un valor de -66 dBm es excelente; significa que, en los mejores momentos, la red ofreció una calidad de servicio muy superior.

7.4. Análisis de Handovers y Estabilidad de Cobertura

La tasa de handovers es un indicador clave de la estabilidad de la cobertura en el recorrido:

- Jornada 1: 45 handovers en 42 minutos = 1.07 HO/min ($2.1 \times$ el umbral recomendado de 0.5/min).
- Jornada 2: 102 handovers en 46 minutos = 2.22 HO/min ($4.4 \times$ el umbral recomendado).

El incremento del 107% en la tasa de handovers entre jornadas indica que en hora valle el dispositivo realiza más transiciones entre celdas, posiblemente porque sin congestión el algoritmo de selección de celda es más estricto y cambia con mayor frecuencia entre las 4–5 BTSs que compiten por el dispositivo. La presencia de 26 celdas únicas en J2 (vs. 21 en J1) en una ruta de ~2.5 km confirma que ninguna BTS tiene dominancia clara en amplias zonas del recorrido, lo que genera inestabilidad en la conexión.

8. Propuestas de solución

- **Instalación de nueva eNB macro LTE**

Distancia estimada a BTS de 3.4–3.6 km (Okumura-Hata). Rango máximo recomendado para LTE urbano es 1.5 km. Se requiere nueva celda en zona oeste (Av. 12 de Octubre / Av. Perú).

- **Instalación de Small Cell / Micro-celda**

En Jr. Chachapoyas (zona sur) y Parque D.A. Carrión registró RSRP de -127 dBm en J2 y -114 dBm en J1. La zona tiene obstrucción severa por las edificaciones. Una small cell en poste o fachada resolvería el problema sin inversión de macro-celda

- **Aumento de potencia de transmisión**

Path loss medido de 142.4 dB supera los 128–135 dB típicos de LTE urbano. Un incremento de 3 dB en la EIRP de las BTSs dominantes (si no supera los límites regulatorios) podría mejorar el P10 de -104 dBm a -101 dBm, ampliando cobertura garantizada.

8. Conclusión y análisis

- Las zonas más críticas del recorrido (inicio de ruta en Av. 12 de Octubre / LAC 1687 y zona sur en Jr. Chachapoyas) requieren intervención prioritaria: la primera mediante una nueva macro-celda o reubicación de la BTS existente, y la segunda mediante small cells en poste o fachada. Las demás zonas del corredor pueden beneficiarse de

optimización de parámetros de red sin necesidad de nueva infraestructura, lo que representa una solución de menor costo y tiempo de implementación para el operador